

세상을 제어하는 숨은 능력: 마찰력 마스터하기

물리를 무기로 우리 학교의 문제를 해결하는 해커의 가이드

마찰력
(Friction)

HIGH-GRIP
TREAD PATTERN

운동 방향
(Motion)

MULTI-SURFACE
INTERFACE

POINT OF APPLICATION
(작용점)

00:00:00
00:00:00
00:00:00

00000 00000

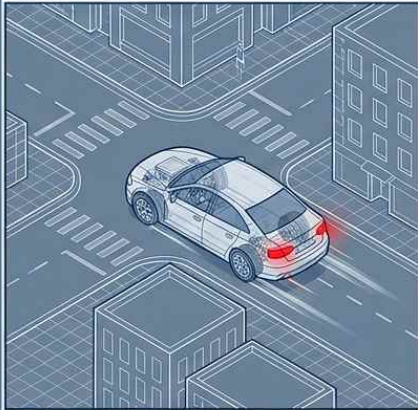
00000000
00000000
00000000

03:30

마찰력이 사라진 5초의 세계

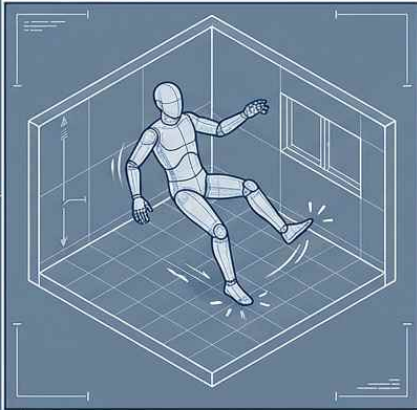
마찰력은 세상을 멈추게 하는 우주 최강의 '브레이크 페달'입니다.

운송 수단 (Transportation)



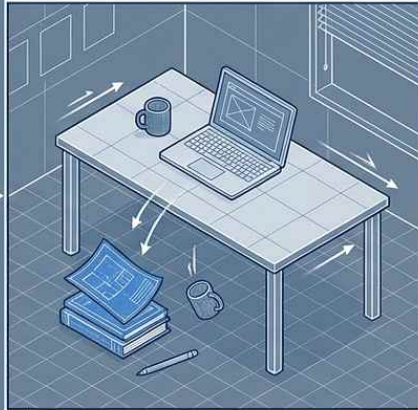
자동차는 브레이크를 밟아도
멈추지 않고 계속 미끄러집니다.

인간의 움직임 (Human Movement)



우리는 한 걸음도 앞으로 내디딜 수 없고
제자리에 넘어집니다.

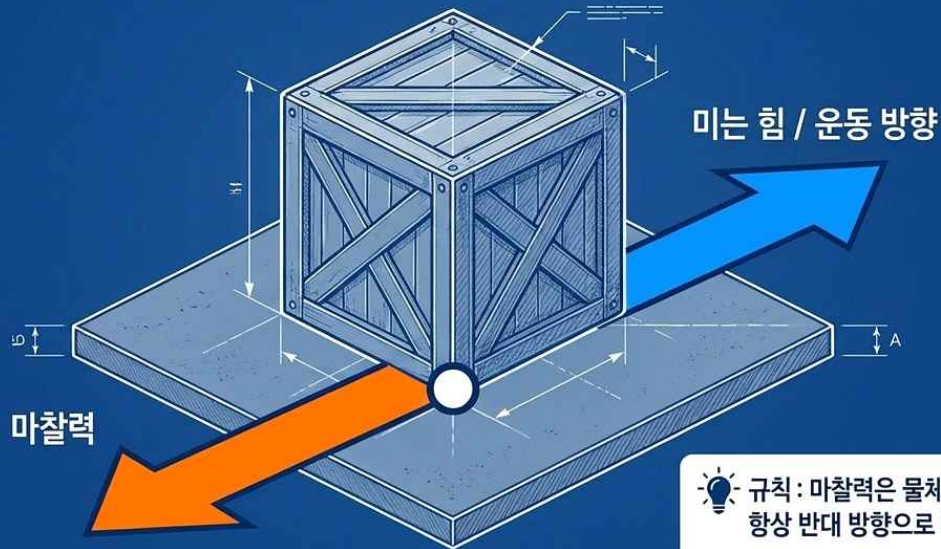
일상의 사물 (Objects)



책상 위의 모든 물건이 미세한
기울기만으로도 바닥으로 쏟아집니다.

마찰력의 황금 법칙: 항상 반대로 움직인다

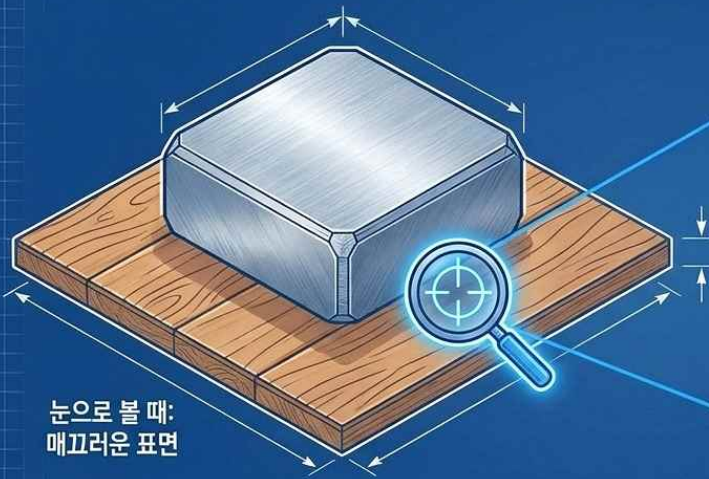
마찰력(Friction)이란 두 물체의 접촉면 사이에서 물체의 운동을 방해하는 힘입니다.



💡 규칙: 마찰력은 물체의 운동 방향과 항상 반대 방향으로 작용합니다.

마이크로스코프 뷰: 보이지 않는 산맥의 충돌

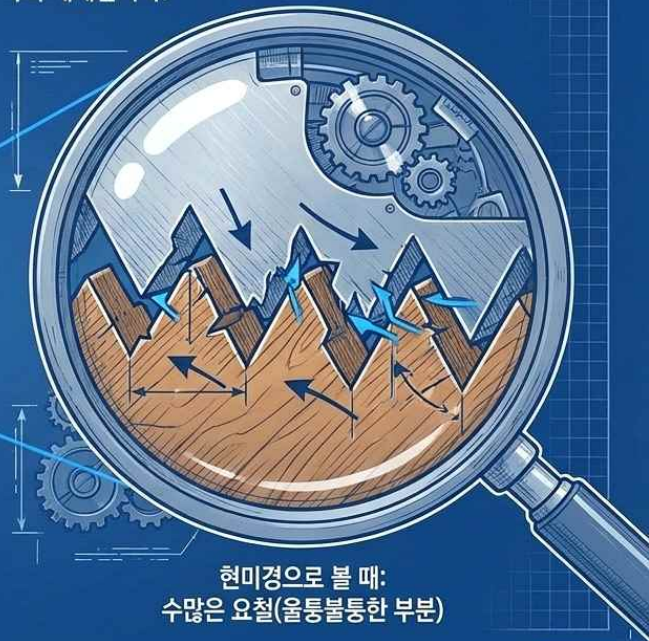
마찰력의 진실을 밝히는 현미경 속의 세계입니다.



눈으로 볼 때:
매끄러운 표면



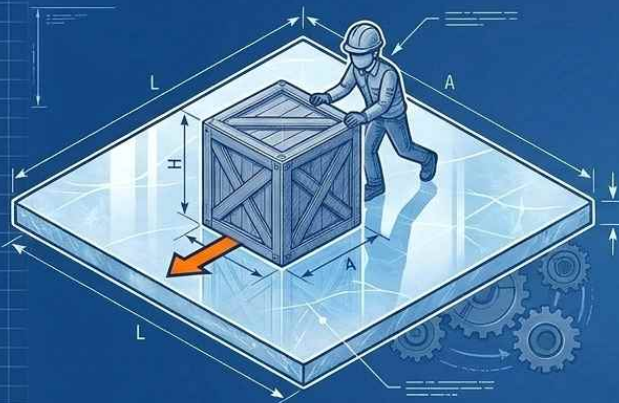
물체가 이동할 때 이 미세한 '산맥'들이 서로 부딪히고 맞물리면서 운동을 방해하는 것, 그것이 바로 마찰력의 정체입니다.



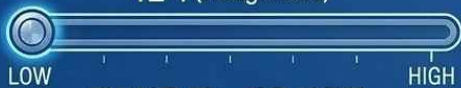
현미경으로 볼 때:
수많은 요철(울퉁불퉁한 부분)

컨트롤 다이얼 01: 접촉면의 거칠기

LOW ROUGHNESS

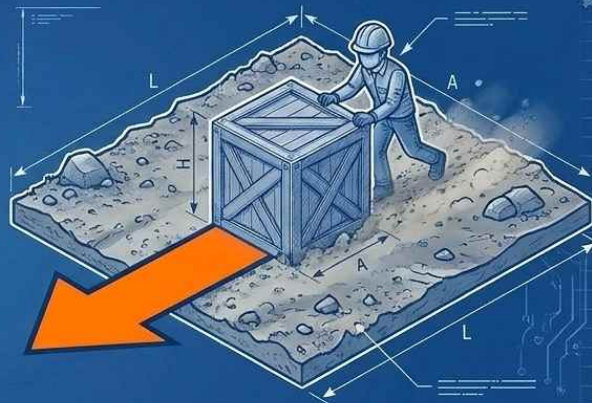


거칠기 (Roughness)

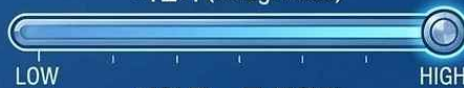


매끄러운 면 = 작은 마찰력

HIGH ROUGHNESS



거칠기 (Roughness)



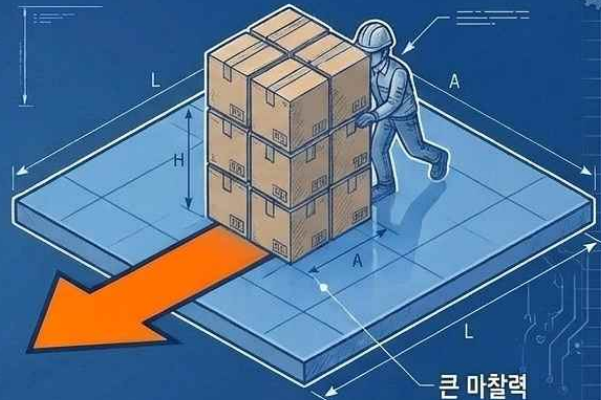
거친 면 = 큰 마찰력

컨트롤 다이얼 02: 물체의 무게

무게가 무거울수록 두 표면의 미세한 '산맥'들이 더 강하게 짓눌려 맞물리기 때문에 마찰력이 커집니다.

LOW WEIGHT

HIGH WEIGHT



무게 (Weight)

무게 (Weight)



가벼운 물체 = 작은 마찰력

무거운 물체 = 큰 마찰력

엔지니어의 마찰력 제어 콘솔

우리는 이 두 가지 변수를 조작하여 일상생활의 모든 움직임을 디자인합니다.

거칠기 (Roughness)

무게 (Weight)

마찰력 출력
(Friction Output)

MAX 마찰력 = 무거운 무게 × 거친 표면

예: 섯덩어리를 사포 위에서 끌기

MIN 마찰력 = 가벼운 무게 × 매끄러운 표면

예: 깃털을 얼음판 위에서 옮기기

마찰력 레벨 UP: 안전과 그립력 설계

목표 = 미끄러짐 방지

등산화 바닥



깊고 거친 패턴을 넣어
땅과의 마찰력을 극대화.



고무장갑



손바닥 부분의 오돌토돌한 돌기가
그릇이 미끄러지는 것을 방지.



계단 모서리 테이프



거친 스티커를 부착해
발이 미끄러지는 안전사고 예방.



타이어 체인



눈 오는 날 타이어에 쇠줄을 감아
얼음판과의 접촉면을 거칠게 변형.



마찰력 레벨 DOWN: 속도와 효율성 극대화

목표 = 미끄러짐 촉진

스노보드



바닥을 왁스로 매끄럽게 코팅하여
눈 위에서 빠른 속도로 활강.



자전거 체인 윤활유



금속끼리 부딪히는 톱니바퀴에 기름을
칠해 마모를 줄이고 부드럽게 회전.



수영장 미끄럼틀



물을 계속 흘려보내 표면을
극도로 매끄럽게 만들어 스릴 극대화.



컬링 브러시



얼음판을 문질러 미세하게 녹임으로써
스톤이 더 멀리 미끄러지도록 마찰력 감소.



일상 속 마찰력 버그(Bug) 발견하기

완벽하게 설계되지 않은 세상에는 수많은 '마찰력 오류'가 존재합니다.



BEFORE (BUG)



일반 플라스틱 옷걸이
(마찰력 부족)

AFTER (HACK)



미끄럼 방지 옷걸이
(거칠기 조절로 마찰력 증가)

과학자는 현상을 분석하지만, 엔지니어는 물리 법칙을 이용해 문제를 해결합니다.

MISSION BRIEFING: 우리 학교 해킹 프로젝트

TOP SECRET:
물리 엔지니어링 1팀

Mission Goal:

우리 학교 곳곳에 숨어있는 위험 요소나 불편한 점(마찰력 오류)을 찾아내고, 마찰력을 조작하여 해결책을 발명하라!

Target:

미끄럼 안전사고 예방 (마찰력 UP)
또는 뻑뻑한 기구 개선 (마찰력 DOWN).

Role:

여러분은 오늘부터
1학년 물리 엔지니어링 팀입니다.

학교 내 마찰력 오류 탐색 지도 (Hazard Map)

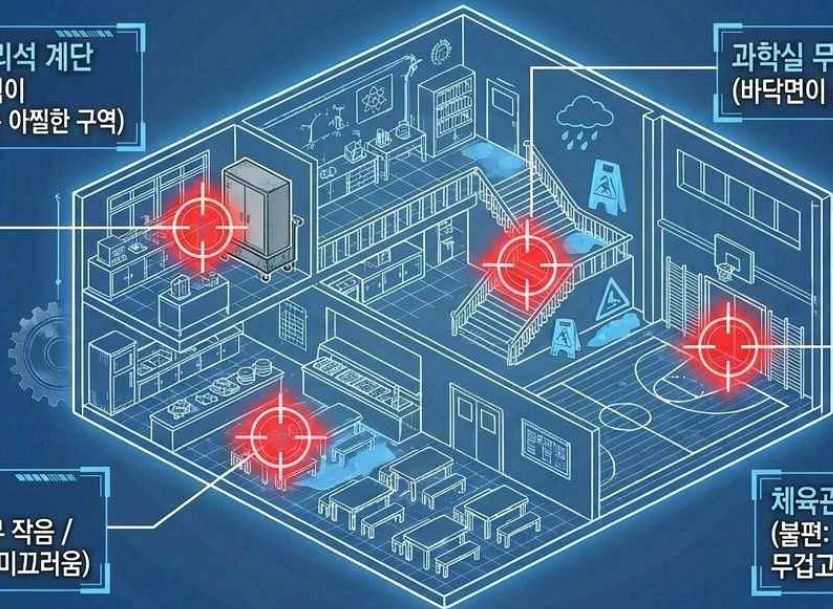
이 외에도 여러분의 교실, 복도, 화장실에 어떤 문제가 숨어있나요?

비 오는 날 '대리석 계단'
(비가 오면 마찰력이
마찰력이 급감하는 아찔한 구역)

과학실 무거운 실험 교구장
(바닥면이 넓고 무거워 이동 불가)

급식실 바닥
(위험: 마찰력 너무 작음 /
물기가 많아 매우 미끄러움)

체육관 문
(불편: 마찰력 너무 큼 / 너무
무겁고 바닥에 끌려 열기 힘들)



엔지니어의 해결 공식 (3단계)

Step 1: 진단 (Diagnose)

문제는 무엇인가? (예: 자꾸 미끄러진다 vs 너무 안 움직인다)

Step 2: 목표 (Goal)

마찰력을 어떻게 할 것인가?
(마찰력을 키우자 ↑ vs 마찰력을 줄이자 ↓)

Step 3: 조작 (Hack)

Switch A: 접촉면의 거칠기 바꾸기
(고무, 실리콘 부착 / 바퀴 달기, 윤활유 칠하기)

Switch B: 무게 바꾸기
(더 가볍게 / 더 무겁게)

발명품 설계 캔버스 (Project Canvas)

여러분의 아이디어를 이 캔버스에 맞춰 스케치하고 발표를 준비하세요.

1. 발견한 문제 (Bug)

예: 비 오는 날 계단이 너무 미끄럽다

2. 해결 아이디어 (Hack)

예: 탈부착 가능한 까끌까끌한 고무 매트

3. 적용된 물리 법칙 (Physics)

[] 마찰력 증가 / [] 마찰력 감소
[] 거칠기 조절 / [] 무게 조절

4. 예상 효과 (Result)

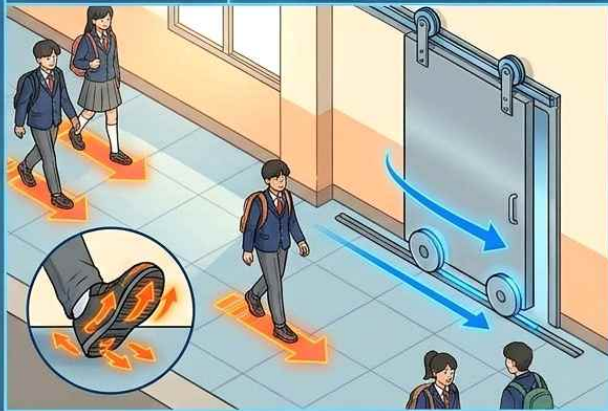
예: 안전사고 90% 감소

물리 법칙은 세상을 바꾸는 가장 강력한 도구입니다.

The Problem



The Solution



여러분의 손에 세상의 움직임을 제어할 수 있는 두 개의 다이얼이 주어졌습니다. 거칠기와 무게.
이제 교실 밖으로 나가 우리 학교를 더 안전하고 편리하게 해킹해 보십시오!

[프로젝트 미션 시작하기]